UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

TD7: Ingeniería de Datos

Introducción a SQL

Dependencia funcional: relación y dos grupos de atributos.
X -> Y. Los valores de Y pueden deducirse de los valores de X.
Tuplas t y s. Si t(X) = s(X) => t(Y) = s(Y)
Si X C Y es una dependencia trivial.

El lenguaje SQL

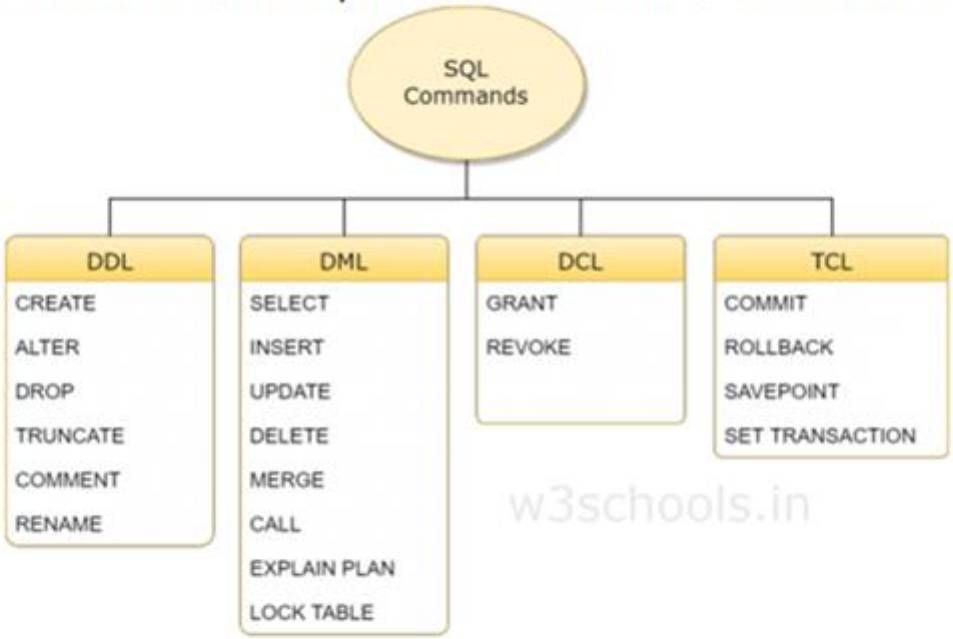
¿Qué es SQL?

Definir estructura de los datos
Manipulación de datos (leer, escribir, borrar)
Control de datos (controlar la capa de seguridad)

- El lenguaje SQL (Structured Query Language) es un lenguaje…
  - De **definición de datos**: Permite expresar la estructura y restricciones de nuestro modelo de tablas (ej., CREATE TABLE, PRIMARY KEY, tipos de dato)
  - De **manipulación de datos**: Permite hacer ABMs y consultar datos (ej., SELECT, INSERT)
  - De **control de datos**: Permite controlar quiénes pueden tener acceso a qué datos, además de gestionar el acceso concurrente a los mismos (ej., GRANT, CREATE ROLE, BEGIN TRANSACTION)

Diversos tipos de sentencias

SQL = Declaración + Manipulación + Control + Control transaccional



Hoy vamos a trabajar con DML.

¿Qué tipo de lenguaje es?

Procedural: dice cómo resolver
Declarativo: no puede decidir cómo, sino qué
Del cómo se encarga algo de más bajo nivel

- A diferencia del álgebra relacional, SQL es declarativo (es decir, no es procedural).
- No le indica al gestor cómo obtener un resultado, sino sólo cuál es el resultado que se quiere obtener.
  - 👌 Mayor abstracción para el usuario del gestor.
  - 👌 Libertad para el gestor de decidir cómo optimizar la consulta.

Ejemplo

- Supongamos que queremos encontrar a los empleados con hijos que fueron dados de alta después del 29/2:

Usamos el operador selección sigma con condiciones

Empleados

legajo	apellido	fecha_alta	cant_hijos
108749	Salas	2024-03-02	1
212948	Marrone	2023-11-10	0
155109	Lucasi	2024-03-05	2
228985	Rocca	2024-02-27	4

Ejemplo

- Supongamos que queremos encontrar a los empleados con hijos que fueron dados de alta después del 29/2:

En álgebra relacional:

Sigma ->

$$\sigma_{(cant_hijos > 0) \wedge (fecha_alta > 2023\text{-}02\text{-}29)}(Empleados)$$

En SQL:

```
SELECT *
FROM Empleados
WHERE cant_hijos > 0
AND fecha_alta > '2024-02-29'
```

Ejemplo

Empleados

legajo	apellido	fecha_alta	cant_hijos
108749	Salas	2024-03-02	1
212948	Marrone	2023-11-10	0
155109	Lucasi	2024-03-05	2
228985	Rocca	2024-02-27	4

```
SELECT *
FROM Empleados
WHERE cant_hijos > 0
AND fecha_alta > '2024-02-29'
```

Resultado

legajo	apellido	fecha_alta	cant_hijos
108749	Salas	2024-03-02	1
155109	Lucasi	2024-03-05	2

Dataset para la clase de hoy y siguientes

Dataset

▨ Utilizaremos the Chinook database

About the Chinook database

The Chinook data model represents a digital media store, including tables for artists, albums, media tracks, invoices, and customers.

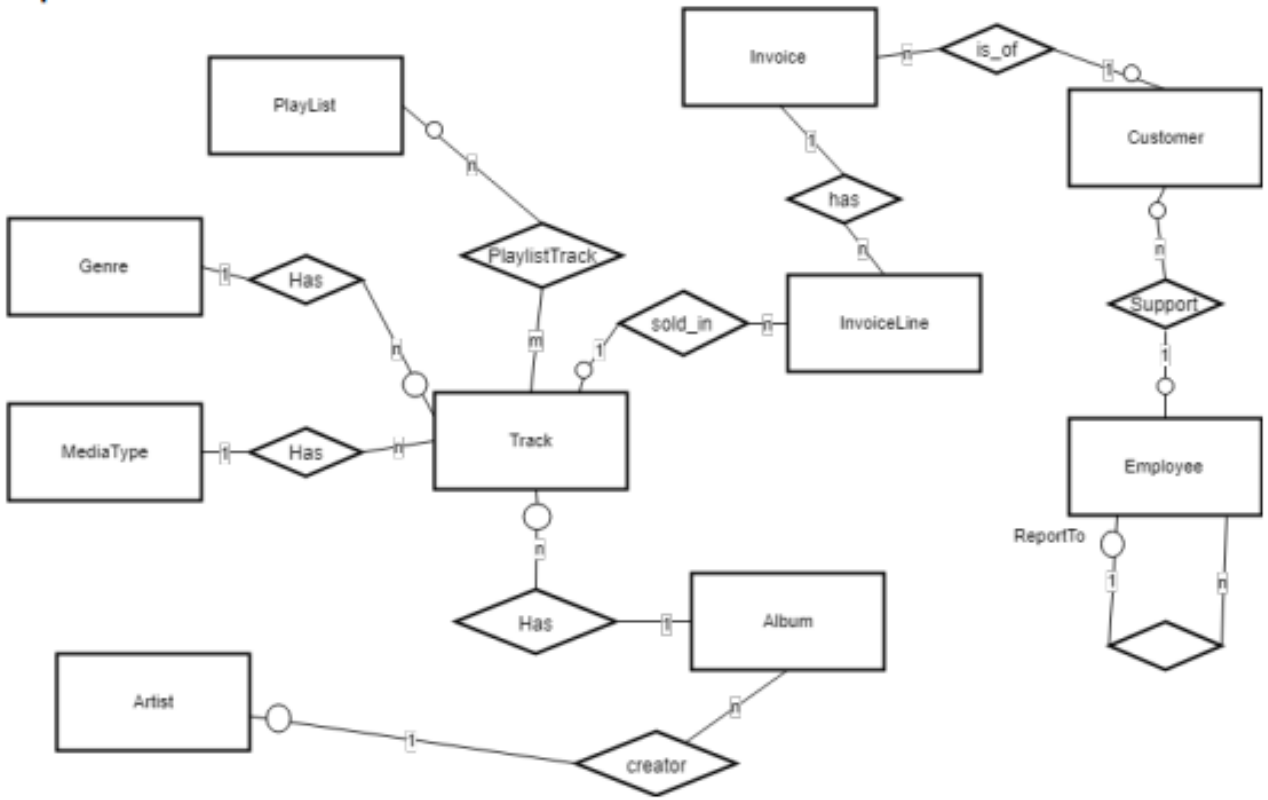
- Media-related data was created using real data from an Apple iTunes library.
- Customer and employee information was created using fictitious names and addresses that can be located on Google maps, and other well formatted data (phone, fax, email, etc.)
- Sales information was auto generated using random data for a four year period.

The Chinook sample database includes:

- 11 tables
- A variety of indexes, primary and foreign key constraints
- Over 15,000 rows of data

Base de Datos 'Chinook'

DER simplificado de Chinook:



Esquema básico de consulta

Esquema básico de consulta en SQL

- El esquema básico de una consulta en SQL es:

```
SELECT A1, A2, …, An
       FROM T1, T2, …, Tn
       [ WHERE condicion ];
```

Se puede formar condiciones más complejas combinando simples con AND, OR y NOT.

- En donde (A_1, A_2, …, A_n) son nombres de columnas, (T_1, T_2, …, T_n) son nombres de tablas, y la condición es una expresión que devuelve un valor booleano.

Esquema básico de consulta en SQL

```
SELECT A1, A2, …, An
       FROM T1, T2, …, Tn
       [ WHERE condicion ];
```

- Esta consulta en SQL es análoga a la siguiente consulta en álgebra relacional:

$$\pi_{A1,\ A2,\ \ldots,\ An}\ (\ \sigma_{(cond)}(T_1 \times T_2 \times \ldots \times T_n)\ )$$

Con la diferencia de que en SQL el SELECT no elimina por defecto las filas repetidas del resultado

Si ponemos más de una tabla en el FROM, se hace el producto cartesiano entre ellas

Esquema básico de consulta: ambigüedades en nombres

```
SELECT Alumnos.nombre, c.nombre_materia
       FROM Alumnos, Cursa c
       WHERE Alumnos.legajo = c.legajo;
```

alias de la tabla

- Se pueden usar **alias** para los nombres de tabla
- Para indicar sin ambigüedades a que tabla nos referimos, podemos escribir el nombre de la tabla o su alias antes del atributo.

Esquema básico de consulta en SQL: ejercicio

1. Devolver los títulos de los álbumes.
¿Cuántos hay?

Esquema básico de consulta en SQL: ejercicio

Devolver los títulos de los álbumes.

```
SELECT
    Title
FROM album
;
```

(Hay 347 filas)

Agregación en el SELECT

- ¿Es posible directamente obtener la cantidad de filas del resultado? Sí, usando funciones de agregación en el select:

$$\textbf{SELECT agg}(A_1),\ \textbf{agg}(A_2),\ \ldots,\ \textbf{agg}(A_n)$$
$$\textbf{FROM}\ T_1,\ T_2,\ \ldots,\ T_n$$
$$[\ \textbf{WHERE}\ \text{condicion}\ ];$$

- Las funciones de agregación pueden ser: COUNT(A_i), SUM(A_i), AVG(A_i), MIN(A_i), MAX(A_i), …
- Al usar una función de agregación en el SELECT de una consulta básica, el resultado sólo tendrá una fila.
- Por eso, si usamos una función de agregación en una de las columnas, debemos usar funciones de agregación en todas.

Agregación en el SELECT: ejercicio

2. Devolver la cantidad de facturas que tienen un total mayor o igual a 20.

Agregación en el SELECT: ejercicio

Devolver la cantidad de facturas que tienen un total mayor o igual a 20.

```
SELECT COUNT(invoice_id)
FROM invoice
WHERE total >= 20;
```

Agregación en el SELECT: ejercicio

3. Devolver la cantidad de facturas que existen en la base de datos y su valor total promedio.

Agregación en el SELECT: ejercicio

Devolver la cantidad de facturas que existen en la base de datos y su valor total promedio.

```
SELECT COUNT(invoice_id), AVG(total)
FROM invoice
;
```

Consultas básicas con más de una tabla en el FROM

- Recordemos que cuando escribimos más de una tabla en la cláusula FROM, el resultado es equivalente a realizar el producto cartesiano entre ellas.
- Por lo tanto, si usamos la condición correcta en el WHERE, podemos hacer que SQL calcule una **junta**.

4. Encontrar todos los tracks de la playlist cuyo id es 5, mostrando el nombre del track, su compositor y su precio.

Consultas básicas con más de una tabla en el FROM: ejercicio

Encontrar todos los tracks de la playlist cuyo id es 5, mostrando el nombre del track, su compositor y su precio.

```
SELECT track.name, track.composer,track.unit_price
    FROM playlist_track, track
    WHERE playlist_track.track_id = track.track_id
    AND playlist_id = 5
```

Junta: INNER JOIN

- La consulta anterior también puede resolverse usando el operador INNER JOIN en el FROM, y poniendo la condición de junta ahí mismo:

Encontrar todos los tracks de la playlist cuyo id es 5, mostrando el nombre del track, su compositor y su precio.

```
SELECT track.name, track.composer,track.unit_price
FROM playlist_track INNER JOIN track
ON (playlist_track.track_id = track.track_id)
WHERE playlist_id = 5
```

Resumen

- **SQL** es el lenguaje de consulta estándar para bases de datos relacionales como PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MySQL, etc.

- Vimos:
  - Consultas básicas con SELECT..FROM..WHERE
  - El operador INNER JOIN
  - Desambiguación: alias en los nombres de tablas
  - Funciones de agregación: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX

📚 Bibliografía

📖 **[DSC19] “Database System Concepts”**, A. **Silberschatz**, H. Korth, S. Sudarshan, 2019

- 📌 SQL básico: Capítulo 3
- 📌 SQL intermedio: Capítulo 4